

게란-2 및 게르베라 드론 시커(Seeker) 기능 분석 보고서

정밀 유도/타격 체계 고도화 및 식별 성능 평가

1. 개요 및 분석 배경

게란-2(Geran-2) 및 게르베라(Gerbera) 자폭 드론에 **광학/열영상 시커(Optical/Thermal Seeker)** 및 **카메라 모듈**이 탑재되어 해상 및 지상 이동 목표를 정밀 추적·타격하는 체계로 발전하고 있습니다. 기존 GNSS/INS 기반 고정 좌표 타격 방식의 한계를 극복하고, 광학 시커와 실시간 데이터링크를 결합하여 종말 영점 타격을 수행합니다.



2. 시커 장착 시 단계별 식별 및 추적 거리

시커 카메라의 배율, 광학 센서 해상도 및 표적 크기(해상 선박 vs 지상 차량)에 따른 단계별 유효 거리 기준은 다음과 같습니다.

구분	유효 거리	주요 기능 및 성능 특성
탐지 및 포착 거리 (Detection & Tracking)	약 5km ~ 10km	RCS 및 광학/열 노출이 큰 해상 선박 및 대형 구조물의 윤곽을 포착하고 가시화하는 단계
정밀 식별 및 락온 (Identification & Lock-on)	약 1.5km ~ 3km	표적 종류 식별 및 영상 바운딩 박스(Bounding Box) 기반 종말 자율 추적 알고리즘 고정(Lock-on)
통신 및 원격 제어 (Data Link Range)	100km 이상	4G/LTE 셀룰러 모뎀, Mesh Network 및 드론 중계(Relay)를 활용한 실시간 고화질 영상 송수신 및 조종

3. 시커(Seeker) 기술 고도화 핵심 요소

- **광학·열영상(EO/IR) 듀얼 센서 및 고배율 광학 탑재:** 야간 및 연막·안개 상황에서도 열원(엔진룸, 선체 등)을 식별하며, 10배 이상 광학 줌 센서 적용으로 원거리 해상도를 확보합니다.
- **AI 기반 온보드 컴퓨터 및 자율 자동 추적 (Auto-Tracking):** Edge AI 딥러닝 객체 인식 알고리즘(YOLO/CNN 계열)을 통해 표적을 자율 추적합니다. 전파 교란(EW 재밍)으로 데이터링크가 차단되어도 종말 자율 타격이 가능합니다.
- **실시간 텔레오퍼레이션(Teleoperation) 및 Man-in-the-Loop:** 조종사가 실시간 전달받은 고화질 영상으로 조타실, 엔진룸 등 선체의 취약 부위를 지정하여 영점 정밀 타격을 수행합니다.
- **이동 표적(Moving Target) 타격 능력 확보:** 기존 위성항법 장치(GNSS)만으로는 불가능했던 항해 중인 대형 화물선 및 도로 상 이동 차량에 대한 동적 종말 유도를 완벽히 구현합니다.

요약 결론: 시커 기능의 고도화는 단순 자폭 드론을 고정밀 순항미사일 수준의 종말 유도 무기체계로 변모시켰으며, 전자전(EW) 환경에서도 높은 종말 명중률을 확보하는 핵심 기술로 평가됩니다.